Тема:«Противовирусные, противогрибковые и противопротозойные средства»

Глава2.Противовирусныесредства

Вирусы – сверхмикроскопические инфекционные агенты (от 20 до 300 нм в диаметре), не имеющие клеточного строения. Они метаболически инертны и размножаются только в клетке-хозяине после ее заражения, поэтому их называют «облигатные внутриклеточные паразиты». Вирусы содержат только одну нуклеиновую кислоту(ДНК или РНК), которуюзащищает оболочка,представленная,взависимости оттипа вируса, одним или двумя слоями. Первый слой – капсид (лат. capsa футляр) – состоит из одного или более белков, структура которых контролируется вирусным геномом. Второй (внешний) липопротеиновый слой – суперкапсид – имеет гликопротеиновые шипы, предназначенные для фиксации вируса на клеточной мембране. При наличии второго слоя вирусы носят название оболочечных, а при его отсутствии – безоболочечных.

Геном ДНК-содержащих вирусов проникает в ядро клетки, где происходит его транскрипция с образованием мРНК вируса, которая транспортируется в цитоплазму для синтеза вирусных белков. Большинство РНК-содержащих вирусов реплицируется в цитоплазме, при этом в одних случаях РНК сразу устремляется нарибосомыиграетрольматричнойРНКдлясинтезавирусныхбелков(«+»РНК),вдругихже–РНК («-»РНК) не узнается рибосомным аппаратом клетки и поэтому используется в качестве матрицы для син-теза мРНК при помощи РНК-зависимой-РНК полимеразы. Существуют РНК-содержащие вирусы (ретрови-русы), которые используют для репликации генома уникальный механизм обратной транскрипции, когда в качестве матрицы выступает РНК. К таким вирусам относят вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).

В большинстве случаев действие противовирусных средств направлено на ингибирование вирусной репликации, которая полностью встроена в клеточный метаболизм, поэтому любое вмешательство в вирусный синтез может оказывать токсическое влияние на организм человека. Это основное препятствие для активной разработки и синтеза новых противовирусных средств, число которых относительно невелико.

По механизму действия противовирусные средства делят на две основные группы: антиметаболиты и препараты, действующие на уникальные вирусные белки. Первые после метаболической активации путем фосфорилирования в клетках хозяина становятся химически похожими на пуриновые или пиримидиновые основанияи,встраиваясь вРНК или ДНКвируса,нарушают егорепликацию, вторыеобладаютактивностью противуникальныхвирусныхбелков,такихкакВИЧ-протеазы илинейраминидазывирусагриппа,ониболее селективны по отношению к вирусным белкам и не вмешиваются в деятельность клетки-хозяина.

Существует несколько групп противовирусных препаратов, различающихся по клинико-фармакологическим характеристикам и особенностям практического использования.

Таблица2-1.**Классификацияпротивовирусныхсредств**

Группы		Лекарственныесредства
1.	ПротивогриппозныеЛС	• **Римантадин** • **Осельтамивир•Занамивир** • **Балоксавирмарбоксил**
2.	ПротивогерпетическиеЛС	• **Ацикловир,Валацикловир** • **Ганцикловир,Валганцикловир**
3.	ЛС,применяемыедлялечениягепатитаВиС	
3.1	ЛС,применяемыедлялечениягепатитаВ	• **Энтекавир** • **Интерферональфа-2а**
3.2	ЛС,применяемыедлялечениягепатита С	• **Гразопревир** • **Велпатасфир** • **Софосбувир** • **Дасабувир** • **Рибавирин**
4.	ЛСдлялеченияВИЧ-инфекции(антиретровирусныеЛС)	
	Ингибиторыслияния	• **Энфувиртид**
	Блокаторыко-рецепторов	• **Маравирок**
	Нуклеозидные/нуклеотидныеингибиторы обратной транскриптазы (НИОТ	• **Зидовудин** • **Ламивудин** • **Тенофовир**
	Ненуклеозидныеингибиторыобратной транскриптазы (ННИОТ)	• **Невирапин** • **Эфавиренз**
	Ингибиторыпротеазы	• **Ритонавир**
	Ингибиторыинтегразы	• **Ралтегравир**

Таблица1-1.**Противогриппозныесредства**

Препараты	**Римантадин***	**Осельтамивир**, Занамивир****	**Балоксавирмарбоксил**
Механизмы действия	Ингибирует M_2–белки вирусагриппаА,формирующиеионныеканалы→нарушаетего «раздевание»вклетке хозяина	Ингибируетнейраминидазу→нарушает процесс высвобождения вирусных частиц из инфицированных клеток	Пролекарство. Ингибирует полимеразу, селективно блокируя кэп-зависимую эндонуклеазную область полимеразногокислогобелкавируса гриппа,котораяучаствуетвинициации транскрипции генома
Спектр активности	ВирусыгриппаА	ВирусыгриппаАиВ	ВирусыгриппаАиВ
Применение	Профилактикаилечениегриппа		
Побочные эффекты	**Общие**(римантадин,осельтамивир):головокружение,головнаяболь,тошнотаирвота		Головнаяболь,тошнота,диарея, бронхит,синусит
	Дополнительно: эффекты,связанныес увеличениемвысвобождениядопамина→ раздражительность, бессонница,судороги	**Дополнительно:** занамивир→бронхоспазмупациентовс гиперреактивностью бронхов	

*всвязисвысокойрезистентностьюприменяетсяредко;**ЛСдляприемавнутрь;***ингаляционноеЛС

Схема2-2.**Графологическаяструктура«Противогерпетическиесредства»**

Группы	Противогерпетическиесредства	
Препараты	**Ацикловир Валацикловир***	**Ганцикловир Валганцикловир****
Механизм действия	Антиметаболит-пролекарство, синтетический аналог гуанозина, с помощью вируснойтимидинкиназыпревращается(фосфорилируется) в активную форму – трифосфат →ингибирование ДНК-полимеразы вирусов герпеса	Структурно близок к ацикловиру, в большей степениингибируетДНК-полимеразуцитомегаловирусов (ЦМВ)
Спектр активности	Наиболеечувствительныевирусыпростого герпеса (ВПГ)*** 1 и 2 типов (herpes simplex) ивирусы герпес-зостер(Varicella-zoster virus)****	ЦМВ, ВПГ,вирусыгерпес-зостер(Varicella-zoster)
Применение	Герпетическиеинфекции: кожиислизистых(офтальмо-,генитальный, герпесный энцефалит, опоясывающий лишай, ветряная оспа); пневмония,энцефалит	ЦМВ-инфекция упациентовсиммунодефицитом (ретинит, пневмонит, гепатит). ПрофилактикаЦМВ-инфекцийнафонеиммуносупрессии: после трансплантации органов или химиотерапии по поводу злокачественного новообразования.
Побочные эффекты	Диспепсия(привведениивнутрь),нефротоксичность, жжение при нанесении на слизистые оболочки, флебит при в/в введении	Дозозависимыенейтропения,анемия,тромбоцитопения; мукозит, сыпь, лихорадка

* валиловый эфир ацикловира, имеет высокую биодоступность при приеме внутрь, при всасывании из кишечникаипервомпрохожденииичерезпеченьпревращаетсявацикловир,создаваявысокиеконцентрациив плазме, сопоставимые с в/в введением;

**валиловыйэфирганцикловира;

***ВПГ-1→лабиальный,генитальныйгерпес,офтальмогерпес,энцефалит,пневмонит;
ВПГ-2 →неонатальный, генитальный герпес;

****Varicella-zostervirus→дватипапоражений–1)ветрянаяоспа(varicella,лат.пятнистый) удетей(экзо-генное заражение), 2)прирецидивированииувзрослых опоясывающийлишай(zoster,греч. zoster -пояс).

Лекарственныесредства,применяемыедлялечения хронических вирусных гепатитов

Вирусы гепатитов В (HBV) и С (HCV), геномы которых представлены ДНК и РНК соответственно, являются наиболее частыми причинами хронических гепатитов (ХГ), цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы. Для лечения вызываемого ими инфекционного процесса разработаны средства этиотропной терапии, которые для повышения эффективности и преодоления резистентности назначаются в комбинации. При ХГВ используют парентеральное (подкожное) введение пэгинтерферона-α-2а один раз в неделю и пероральные противовирусные средства. Современная терапия ХГС представляет собой комбинированное лечение противовирусными ЛС только для приема внутрь.В нее могут быть включены ЛС, которые действуют либо на определенный генотип HCV, либо пангенотипически. Именно последним отдают все большее предпочтение. В некоторых случаях для усиления положительного ответа в схему терапии добавляют рибавирин. С введением новых ЛС пэгинтерферон-α для лечения ХГС больше не рекомендуется из-за его низкой эффективности и плохой переносимости.

Схема2-3.**ЛС,применяемыедлялечениягепатитаВ***

ЛС	Механизмдействия	Побочныеэффекты
Пэгинтерферон альфа-2а**	Противовирусныйиммуномодулирующий эффекты: ингибирует синтез вирусныхбелков, способствует расщеплениювирусной РНК,индуцирует повышенную экспрессию молекул МНС класса I	Гриппоподобныйсиндром,угнетениекроветворения,кровотечение,депрессия,кардиотоксичность, миалгия, алопеция
Энтекавир	Нуклеозидный аналог гуанозина →фосфорилирование→конкуренция с естественным метаболитом дезокси-гуанозин-трифосфатом→ингибирова-ние ДНК-полимеразы	Головнаяболь,головокружение,тошнота,лактацидоз, гепатомегалия с тяжелым течением. НеиспользуетсяупациентовсВИЧ-инфекцией (развитиерезистентностикингибиторамобратной транскриптазы ВИЧ)

*ДлялечениягепатитаВтакжеиспользуютсярибавирин,ламивудин,тенофовир

**Пэгинтерональфа–интерферон-альфа,ккоторомуковалентнодляувеличенияразмерамолекулы присоединен бис-монометокси полиэтиленгликоль (т.н. «пегилированный» интерферон), что приводит к замедлениюегоабсорбцииизместавведения, удлинениюпродолжительностидействияиуменьшению клиренса.

ЛС,применяемыедлялечениягепатитаС

Комбинация пэгинтерферона-α и рибавирина длительное время была стандартом лечения пациентов ХГС. Введение в практику так называемых противовирусных средств прямого (в противоположность интерферону) действия (ПСПД) позволило добиться излечения больных с этой патологией более чем в 95% случаев. Эти ЛС применяются в схемах комбинированной терапии. В некоторых из них ПСПД используются в сочетании с рибавирином.

После слияния вирусной и клеточной мембран в цитоплазму клетки-хозяина высвобождается одноцепочечный РНК-геном HCV, кодирующий синтез полипротеина, который расщепляется на 9 белков: 3 структурных и 6 неструктурных (non-structural, NS) (NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A, NS5B).Структурные белки принимают участие, например, в строительстве капсида, тогда как неструктурные протеины контролируют внутриклеточные процессы жизненного цикла вируса.Мишенями ПСПД являются три NS:

NS5B–РНК-зависимая-РНК-полимераза,отвечающаязарепликациювирусной РНК;

NS5A–фосфопротеин,необладающийферментативнойактивностью;предполагается,чтоонпринимает участие в репликации, сборке, выходе вирионов.

NS3–сериновая протеаза,отщепляющаяотполипротеинанеструктурные белки, NS4A – ко-фактор NS3, поэтому их объединяют в комплекс **NS3/4A**.

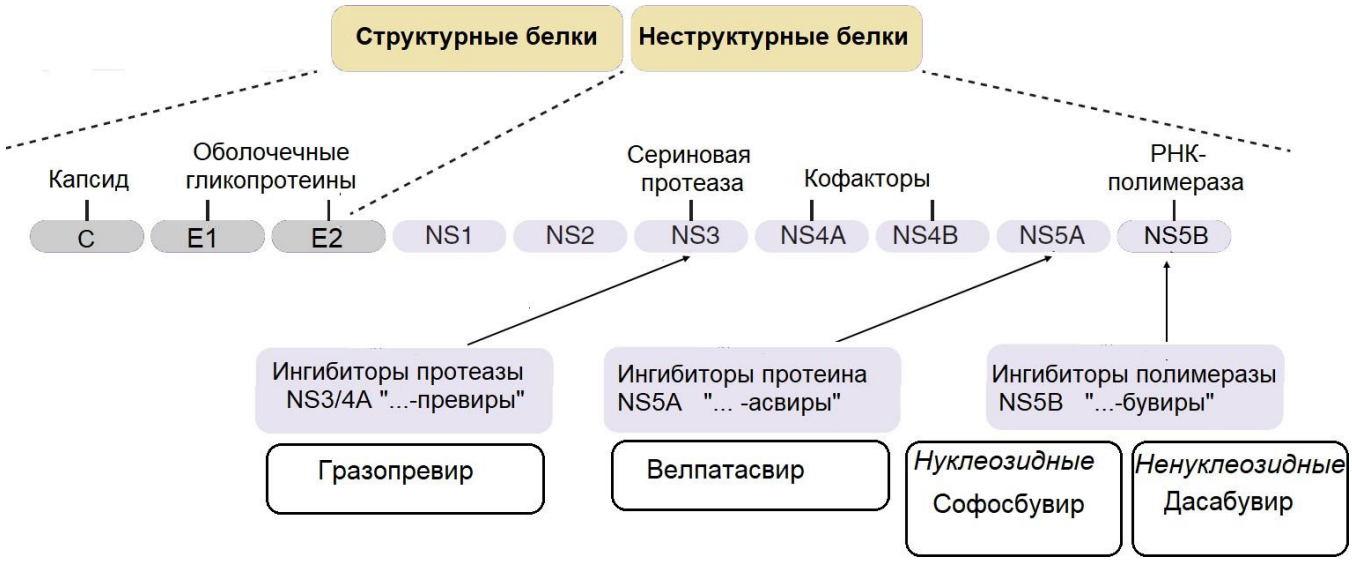


Рис.2-1.ГеномвирусагепатитаСипотенциальныемишенидействиялекарственныхсредств
(Заимствованоиз BertramG.Katzung.Basic&ClinicalPharmacology –16thed., 2023)

Схема2-4.**ЛС,применяемыедлялечениягепатитаС**

ЛС	Механизмдействия	Побочныеэффекты
I.Противовирусныесредствапрямогодействия		
ИнгибиторыпротеазыNS3/4A*(«-previры»)*		
Гразопревир	Ингибирует протеазу (NS3/4A) →препят-ствуетрасщеплениюкодируемогоHCVпо-липротеина	Повышеннаяутомляемость, головная боль, тошнота/рвота,↑АЛТ
ИнгибиторыпротеинаNS5A*(«-асвиры»)*		
Велпатасвир	Точныймеханизмнеизвестен. Возможно,блокируетгиперфосфорилирова-ние белка →нарушает репликацию вируса	Повышеннаяутомляемость, головная боль
ИнгибиторыполимеразыNS5B*(«-бувиры»)*		
Нуклеозидныеингибиторы		
Софосбувир	Связываетсясактивнымцентромфермента РНК- зависимая РНК-полимераза (NS5B) →нарушает синтез РНК → блокирует репликациювируса	Повышеннаяутомляемость, головная боль
Ненуклеозидныеингибиторы		
Дасабувир	Связывается с аллостерическим участком ферментаРНК-зависимаяРНК-полимераза (NS5B)→нарушаетсинтезРНК→ блокиру-ет репликацию вируса	Тошнота,зуд,бессонница, ↑АЛТиАСТ
II.Аналогигуанозина		
Рибавирин	Фосфорилируетсяврибавиринтрифосфат→ конкурентноингибируетинозин-монофосфат-дегидрогеназу→↓синтезГТФ →↓синтезРНКиДНК вирусов. Показаниякприменению: • комбинированноелечениеХГВ(внутрь) • вируснаягеморрагическаялихорадка(в/в) • РСВбронхиолит(ингаляционно)	Гематотоксичность(эритро-, нейтро-, тромбоцитопения); бронхоспазм, отек легких (при ингаляционном введе-нии);тератогенноедействие

ЛСдлялеченияВИЧ-инфекции(антиретровирусныеЛС)

ВИЧ является РНК-ретровирусом. В настоящее время выделено два его типа: ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Основным возбудителем ВИЧ-инфекции является ВИЧ-1, распространенный в Северной и Южной Америке, Европе и Азии. ВИЧ-2 эволюционно родственный предыдущему, но менее распространенный вариант, поэтому, когда говорят о лечении ВИЧ-инфекции, как правило, подразумевают воздействие на ВИЧ-1.

Для репликации ВИЧ использует клетки иммунной системы (лимфоциты Т-хелперы, моноциты, макрофаги, дендритные клетки и др.), несущие на поверхности дифференцировочный антиген CD4.
Жизненный цикл ВИЧ начинается с его слияния с цитоплазматической мембраной клетки-хозяина, которое осуществляется с помощью гликопротеинов – поверхностного gp120 и трансмембранного gp 41 («шипы» оболочки вируса). Гликопротеин gp120 связывается с CD4, что вызывает его конформационные изменения, которые позволяют ему взаимодействовать с хемокиновыми ко-рецепторами (CCR5 или CXCR4) на поверхности лимфоцита. Эти события в свою очередь приводят к конформационным изменениям gp41, которые делают возможной связь его гидрофобного хвоста с интегринами клетки-хозяина, что приводит к слияниювируса иперенесувирусногогеномавцитоплазму.Попадаявклетку,ВИЧ«раздевается»и спомощью фермента РНК-зависимая ДНК-полимераза (обратная транскриптаза) вначале синтезирует ДНК-копию с РНК-генома, а затем, используя тот же фермент, строит вторую цепь ДНК. Вирусная ДНК поступает в ядро клетки-хозяина, где включается в геном хозяина с помощью интегразы, а затем транскрибируется. Образовавшаяся РНК выходит в цитоплазму, где с ее участием на рибосомах в результате трансляции синтезируются большого объема нефункциональные полипептиды, называемые полипротеинами. Фермент ВИЧ-протеаза гидролизует полипротеины на более мелкие структурные белки и ферменты («созревание» вирусныхбелков),которыезатемсобираются, чтобысформироватьзрелыеинфекционныевирионы. Вокруг РНК потомства собирается капсид, который постепенно выпячивается из клетки, обволакиваясь ее цитоплазматической мембраной, и конечном итоге отщепляется от нее.Таким образом, внешняя оболочка вируса, вышедшего из клетки-хозяина, включает в себя, в том числе, и компоненты мембраны клетки. В результате клетка разрушается и погибает, а новые вирионы инфицируют здоровые клетки.

Лечение ВИЧ-инфекции проводят, используя комбинированную терапию двумя и более ЛС, действующими на разные этапы репродуктивного цикла ВИЧ, что ведет к заметному снижению вирусной нагрузки и увеличивает выживаемость ВИЧ-инфицированных пациентов. Такое лечение, получившее название высокоактивной антиретровирусной терапии, требует многократного приема нескольких доз различных ЛС ежедневно. Создание впоследниегоды комбинированных лекарственных препаратов пролонгированного действия позволило повысить комплаентность и эффективность антиретровирусной терапии.

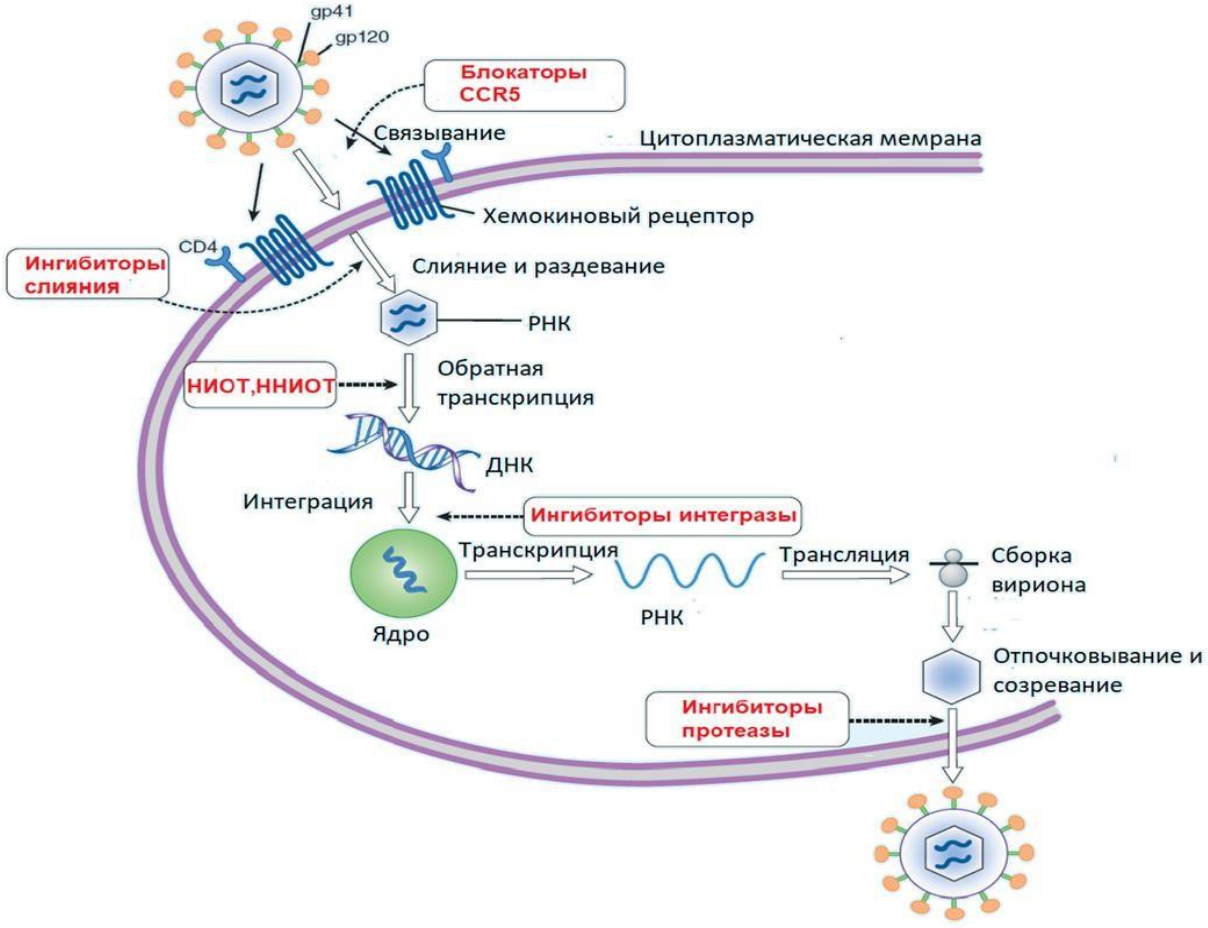


Рис.2-1.Точкиприложенияантиретровирусныхлекарственныхсредств
(Заимствованоиз BertramG.Katzung.Basic&ClinicalPharmacology–16thed.,2023)

Классификацияантиретровирусныхсредств

1. Блокаторыко-рецепторов(ингибиторыпроникновениявирусавклетку)
2. Ингибиторыслияния
3. Нуклеозидные/нуклеотидныеингибиторыобратнойтранскриптазы(НИОТ)
4. Ненуклеозидныеингибиторыобратнойтранскриптазы(ННИОТ)
5. Ингибиторыинтегразы
6. Ингибиторыпротеазы

Схема2-5.**Ингибиторыслиянияиблокаторыко-рецепторов**

ЛС	Механизмыдействия	Побочныеэффекты
А.Ингибиторыслияния		
Энфувиртид	Связывается с gp41 субъединицей вирусного оболочечного гликопротеина→предотвращает конформационные изменения, необходимые для слияния вирусныхиклеточныхмембран	Тошнота/рвота,диарея. Покраснение,отек,болезненностьв месте введения
Б.Блокаторыко-рецепторов(ингибиторыпроникновения)		
Маравирок	Блокирует CCR5 →невозможность присоединения gp120 к активному центру CCR5 → предотвращаетпроникновение ВИЧ	Гепатотоксичность, системныеаллергическиереакции,суставныеи мышечные боли

Схема2-6.**Нуклеозидные/нуклеотидныеингибиторыобратной транскриптазы (НИОТ)**

ЛС	Механизмыдействия	Побочныеэффекты
А.Нуклеозидныеингибиторыобратнойтранскриптазы		
Антиметаболиты,которыеактивируютсяпревращениемвтрифосфаты→ встраиваниеввируснуюДНК⇒обрывцепи		
Зидовудин	Структурный аналог тимидина ингибируетобратнуютранскриптазу ВИЧ-1 и ВИЧ-2	Тошнота/рвота,макроцитарная анемия,нейтропения,головная боль, бессонница, миопатия
Ламивудин	Структурныйаналогцитозина • ингибируетобратнуютранскриптазу ВИЧ-1, ВИЧ-2; • ингибируетДНК-полимеразуHBV	Тошнота/рвота, боль в животе, диарея,головнаяболь,бессонница, повышенная утомляемость
А.Нуклеотидныеингибиторыобратнойтранскриптазы		
Действиеаналогичнонуклеозиднымингибиторам,новотличиеотнихужесодержат фосфатные группы.		
Тенофовир	Структурныйаналогдезоксиаденозинмонофосфата • ингибируетобратнуютранскриптазу-ВИЧ-1, ВИЧ-2; • ингибируетДНК-полимеразуHBV	Тошнота/рвота, боль в животе, диарея, нефротоксичность с электролитными нарушениями (гиперфосфатемия),остеопороз

Схема2-7.**Ненуклеозидныеингибиторыобратнойтранскриптазы (ННИОТ)***

ЛС	Механизмыдействия	Побочныеэффекты
Невирапин	Химические субстраты, прямо ингибирующиеобратнуютранскриптазуВИЧ-1.	Кожнаясыпь,тошнота,головная боль,лихорадка,гепатотоксичность
Эфавиренз		Головнаяболь,головокружение, бессонница, кожная сыпь. Тератогенность.

*Общиесвойства:

- высокоэффективны,нокнимбыстроразвиваетсяустойчивость⇒вмонотерапиинеиспользуются;
- всеэлиминируютспомощьюпеченочнойбиотрансформации;
- невирапиниэфавирензмощныеиндукторыферментовсистемыцитохромаР450(CYP3A4).

Схема2-8.**Ингибиторыинтегразы**

ЛС	Механизмыдействия	Побочныеэффекты
Ралтегравир	Ингибирует интегразу, необходимуюдлявнедренияДНКвируса в ДНК клетки-хозяина.	Тошнота,головнаяболь,повышенная утомляемость, миалгия,↑амилаза, АЛТ, АСТ, синдром Стивенса – Джонсона, токсический эпидермальный некролиз

Схема2-9.**Ингибиторыпротеазы**

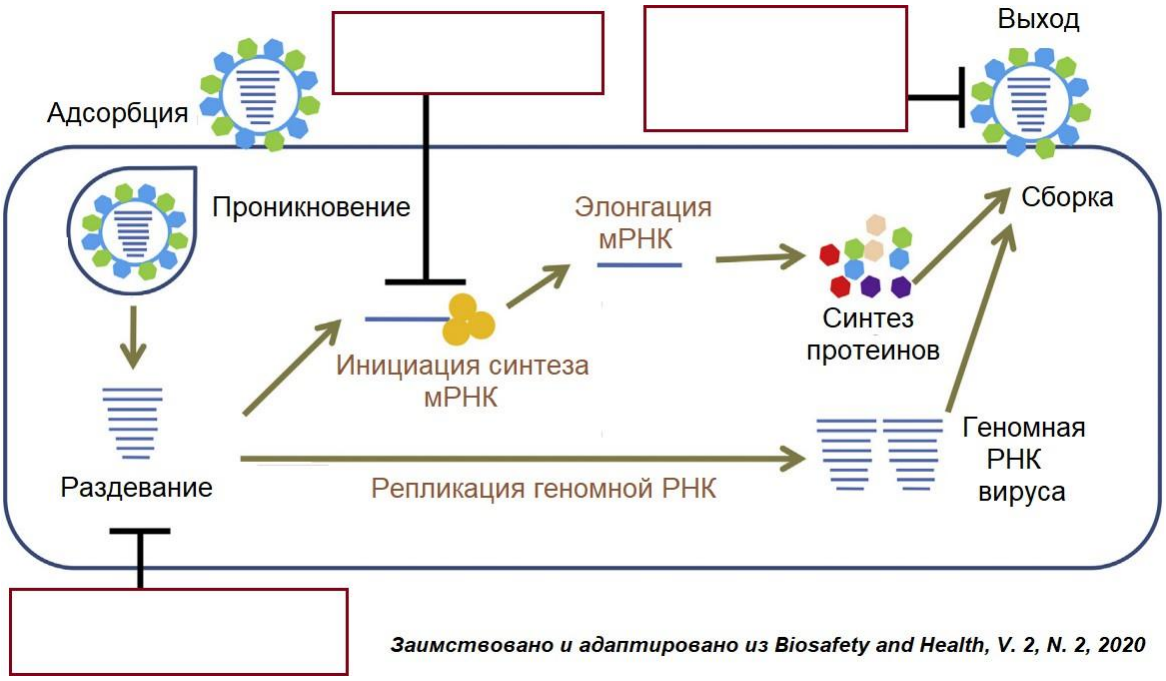
ЛС	Механизмыдействия	Побочныеэффекты
Ритонавир	БлокируетактивныйцентрпротеазыВИЧ-1 иВИЧ-2 →ингибирует протеолизполипротеина→нарушает«созревание»белковвириона	Метаболические расстройства, напоминающиеметаболический синдром(резистентностькинсулину, гипергликемия, гиперлипидемия), ожирение, липодистрофия, гепатотоксичность.

Таблица2-2.**ОсновныепобочныеэффектынекоторыхпротивовирусныхЛС**
(отметитьзнаком«+»)

Препараты	Поражение			Гриппоподобный синдром	Остеопороз	Диспепсия	Гиперфосфатемия	Раздражениев местевведения
	ЦНС	крови	почек					
Осельтамивир								
Ацикловир								
Тенофовир								
Пэгинтерферон альфа-2а								

Уэкспериментальныхживотных***римантадин,ганцикловир,рибавирин*** вызывалиэмбриотоксическийи тератогенный эффекты, поэтому данные ЛС противопоказаны беременным.

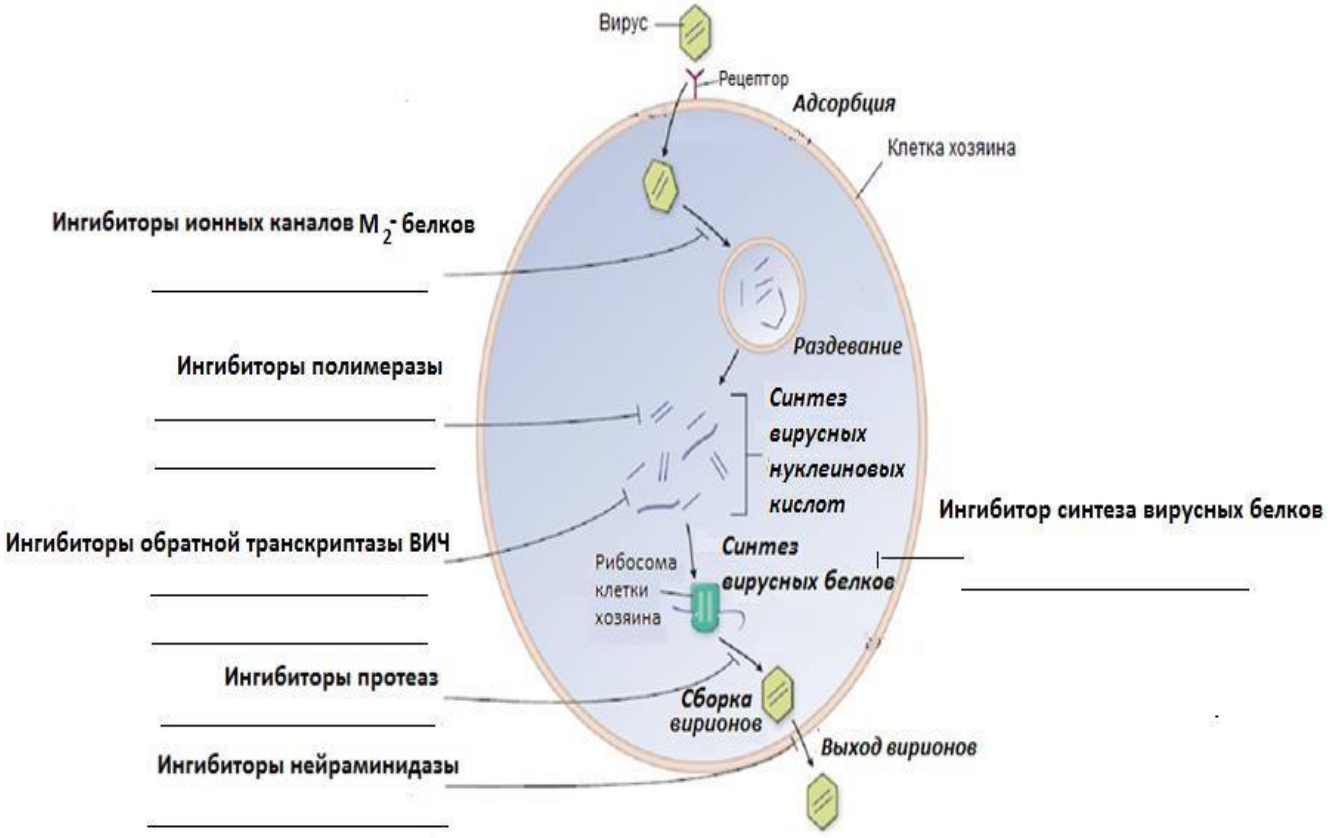
Рис.2-2.Механизмыдействияпротивогриппозныхсредств



Заимствовано и адаптировано из Biosafety and Health, V. 2, N. 2, 2020

Заданиекрисунку2-1.Укажитеточкиприложенияпротивогриппозныхсредств.

Рис.2-3.Механизмыдействияпротивовирусныхсредств



Заимствованоиз«Principlesofpharmacology:thepathophysiologicbasisofdrugtherapy», 4thed.,D.E.Golanetal., 2017

Заданиекрисунку2-1.Укажитеточкиприложенияпротивовирусныхсредств.

Глава3.Противогрибковыесредства

Таблица3-1.**Классификацияпротивогрибковыхпрепаратов**

№	Группыпрепаратов	Препараты	
		Системногодействия	Местногодействия
1.	Азолы	**Флуконазол,Вориконазол**	**Клотримазол**
2.	Аллиламины	**Тербинафин**	_
3.	Полиены	**АмфотерицинВ**	**Нистатин**
4.	Эхинокандины	**Каспофунгин**	_
5.	Средстваразныхгрупп	_	**Аморолфин**

Схема3-1.**Графологическаяструктуратемы:«Противогрибковые средства системного действия. Азолы и аллиламины»**

Группы Препараты	Азолы **Флуконазол Вориконазол**	Аллиламины **Тербинафин**
Тип и механизм действия	**Фунгистатический:** ингибируютцитохромР450-зависимую 14α-деметилазуинарушаютсинтезэргостерола и образование ЦПМ грибов	**Фунгицидный**: ингибируетскваленэпоксидазу→↓синтезланостероланараннихстадиях⇒нарушениецелостности ЦПМ грибов
Спектрактивности	**Широкий:**кандиды(общийспектр)	
	аспергиллы(**вориконазол**)	дерматомицеты
Применение	**Флуконазолитербинафин:**поверхностныемикозы(кандидозкожиислизистых,дерматомикозы*, в т.ч. эпидермофития, трихофития, микроспория, онихомикоз); **Флуконазоливориконазол:**профилактикаилечениеинвазивногокандидоза **Вориконазол:**аспергиллез*	
Побочные эффекты	**Общие:**аллергическиереакции,диспепсия,гепатотоксичность	
	вориконазол(высокиедозы): зрительныеислуховыегаллюцинации	

Примечание:
*Препаратвыборапридерматомикозах–***_тербинафин,_**приаспергиллезе–***вориконазол.*

Схема3-2.**Графологическаяструктуратемы: «Противогрибковыесредствасистемногодействия.Полиеныиэхинокандины»**

Группы Препараты	Полиены **АмфотерицинВ**	Эхинокандины **Каспофунгин**
Тип и механизм действия	**Фунгицидный:**селективноесвязываниес эргостеролomЦПМгрибов→образование порвмембране→выходионовинизкомолекулярных веществ ⇒гибель клетки	**Фунгицидный**:блокируетсинтезß-(1,3)–D-глюканаинарушаетцелостностьклеточной стенки грибов
Спектрактивности	**Широкий:**кандиды,аспергиллы,вт.ч.резистентныеказолам	
	зигомицеты,криптококки,гистоплазмы	
Применение	**Общие**:тяжелыеформысистемныхмикозов(инвазивныйкандидозиаспергиллез)	
	мукормикоз,криптоплазмоз,гистоплазмоз	профилактикагрибковойинфекцииупациентов с фебрильной нейтропенией
Побочные эффекты	Лихорадка,гипотония,поражениеЦНС, анемия, тромбофлебит Наиболеесерьезныйпобочныйэффект– нефротоксичность	Диспепсия,лихорадка,кожныереакции*,флебит

Примечание:*Покраснениекожисвязываютсвыбросомгистаминаизтучныхклетокприбыстром парентеральном введении ***_каспофунгина._**

Схема3-3.**Графологическаяструктуратемы: «Противогрибковыесредстваместногодействия»**

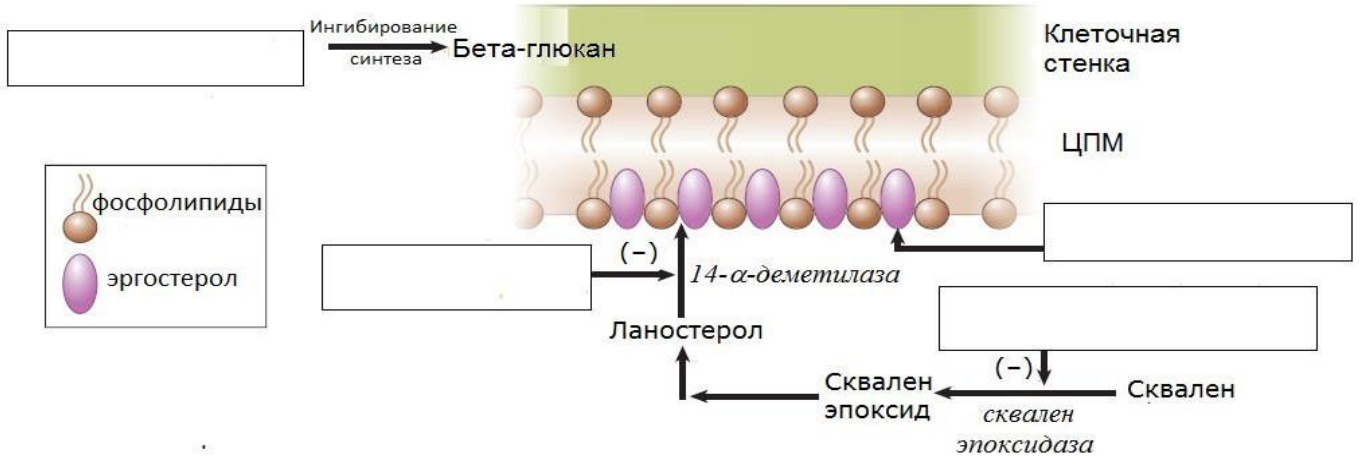
Препараты	Полиены **Нистатин**	Азолы **Клотримазол**	**Аморолфин**
Типимеханизмдей-ствия	См.типимеханизмдей-ствия **полиенов**	См.типимеханизмдей-ствия **азолов**	**Фунгицидный**: наруша-ет синтез эргостерола и целостностьЦПМгрибов
Спектрактивности	**Узкий**:грибыCandida	**Широкий:**дерматомицеты(эпидермофиты,трихо-фиты, микроспоры) и плесневые грибы	
Применение	Кандидозкожиислизи-стых*	Дерматомикозы,канди-доз кожи и слизистых, разноцветный лишай	Онихомикозы, профи-лактикагрибковыхпора-жений ногтей
Побочныеэффекты	Редко:тошнота,рвота	Покраснение,зудижжениевобластиногтей,воз-можна сыпь на коже	

Примечание:
****Нистатин***используетсятолькоместноввидуеговысокойсистемнойтоксичности.

Таблица3-1.**Активностьпротивогрибковыхпрепаратов**

Препарат	**Дерматофиты**	**Дрожжи(кандиды,криптококки)**	**Плесневыегрибы(аспергиллы)**
Тербинафин	+	–	–
АмфотерицинВ	–	+	**+**
Флуконазол	+	+	–
Вориконазол		+	**+**
Каспофунгин		+	**+**
Нистатин	+	+	–
Клотримазол	+	+	
Амолорфин	+	+	

Рис.3-1.**Механизмыдействияпротивогрибковыхсредств**



Глава4.Противопаразитарныесредства

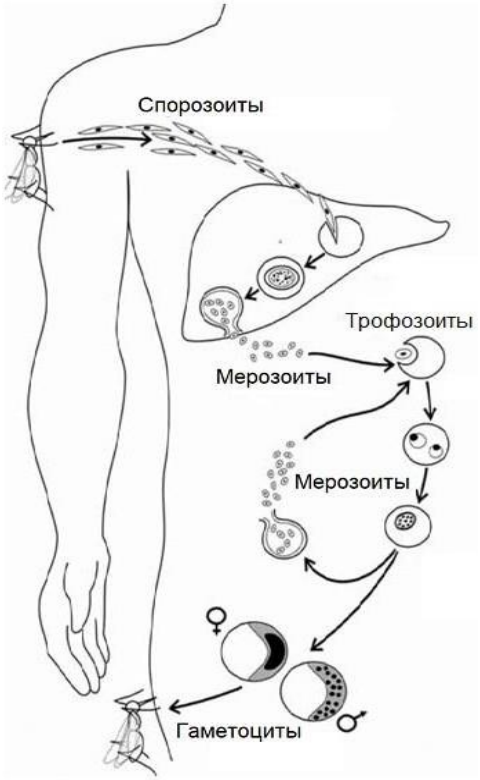
Противопаразитарныесредстваприменяютсядлялеченияинфекций,вызванныхпростейшими,гельминта-ми и эктопаразитами. Они действуют на различных этапах жизненного цикла паразитов, нарушая их мета-болизм или другие жизненно важные функции.

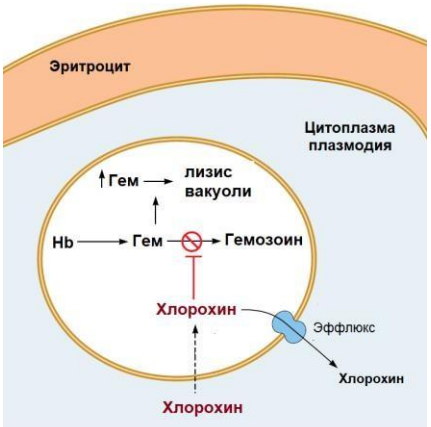
Противопротозойныесредства

Эти лекарственные средства используются для лечения инфекций, вызываемых простейшими – одноклеточными (обычно микроскопическими) организмами, имеющими несколько стадий жизненного цикла, включая паразитирование в человеческом организме. К ним относят препараты для лечения маля-рии, амебиаза, лейшманиоза, токсоплазмоза, трихомониазаи др

Малярия – паразитарное протозойное заболевание, передающееся комарами рода Anopheles и вызывае-мое пятью основными видами плазмодия, наиболее опасным из которых является P. falciparum (рис.5-1). Инфицирование этим паразитом приводит к развитию тяжелых осложнений (фебрильная лихорадка и по-лиорганная недостаточность) и высокому риску смертельного исхода. Согласно рекомендациям ВОЗ, прио-ритетным в лечении малярии является назначение комбинированных схем терапии на основе препаратов производных артемизинина (артеметер, артесунат), которые не зарегистрированы в России. Хлорохин и мефлохин используются в районах с сохраненной к ним чувствительностью, мефлохин и пириметамин вхо-дят в схемы артемизининкомбинированной терапии.

Рисунок5-1.**ЖизненныйциклP.falciparum**

	1.Заражение Самкакомараприукусевводитворганизмчеловекаспорозоиты – бесполыеинвазивныеформы,которыестокомкровиилимфы попадают в печень. 2.Печеночная(преэритроцитарная)стадия Вгепатоцитеспорозоиты делятсяс помощьюшизогонии (мно-жественное бесполое размножение) с образованием мерозои-тов,которыеразрушаютпеченочныеклеткиивыходятвкровь, проникая в эритроциты. 3.Эритроцитарнаястадия Внутри эритроцитов они превращаются в трофозоиты, которые растут, используя гемоглобин, а затем делятся путем шизого-нии, образуя новые мерозоиты.Их накопление приводит к раз-рывуэритроцитов и выходу мерозоитов в кровоток, что сопро-вождается выбросом пирогенных веществ и инвазией мерозои-товвдругиеэритроциты,гдепроисходитновыйциклрепликации паразита. 4.Образованиегаметоцитов После нескольких эритроцитарных циклов субпопуляция меро-зоитов дифференцируется в гаметоциты. При укусе самкой комара Anopheles они попадают в ее желудок, где происходит половое размножение плазмодия с образовани-ем спорозоитов, накапливающихся в слюне самки комара и пе-редающихся человеку в момент укуса.

ЛС	Спектрактивности,механизмдействия, применение	Побочные эффекты
ХлорохинМефлохин 	***Эритроцитарныеформыплазмодия*** (механизм резистентности→эффлюкс); *Доп. хлорохин:* ***амёбы*** *Хлорохин*→↑pHпищеварительнойвакуоли→ ↑токсичныйгем⇒гибельплазмодия. *Показания:*Малярия(профилактикаилечение), внекишечный амебиаз, ревматоидный артрит, системная красная волчанка *Мефлохин* →действие аналогично хлорохину (возможно,непосредственноесвязываниесге-мом и образование токсичного комплекса) *Показание:*Малярия(профилактикаилечение),	*Хлорохин* Диспепсия,головная боль, заторможен-ность, нарушение зрения, удлинение интервала QT *Мефлохин* Диарея, боль в жи-воте,головнаяболь, головокружение,де-прессия, психоз, ор-тостатическая гипо-тензия
Пириметамин	***Тканевыеформыплазмодияитоксоплазмы*** Ингибирует дигидрофолатредуктазу →↓синтез ТГФК⇒↓синтезнуклеиновыхкислотплазмо-дия *Показания:*Малярия(профилактикаилечение), токсоплазмоз	Мегалобластная фолиеводефицитная анемия, кожная сыпь,крапивница

Примечание:

- Побочныеэффекты***хлорохина***чащевсеговстречаютсяпридлительнойтерапииревматических заболеваний, с осторожностью его следует назначать пациентам с тяжелыми неврологическими расстройствами,атакжезаболеваниямипеченииикрови.Хлорохинможетспровоцироватьобостре-ние порфирии и псориаза.
- ***Пириметамин***противопоказанбеременным(тератогенноедействие).

Схема5-2.**Графологическаяструктуратемы: «ЛС,применяемыеприразличныхпротозойныхинфекциях»**

ЛС	**Паромомицин***	**Стибоглюконатнатрия**
Механизмдействия	Нарушаетсинтезбелка(см.механизм аминогликозидов)	Механизмнеизвестен
Спектрактивности	Амебы,криптоспоридии,лейшмании	Лейшмании
Показания	Неинвазивныйамебиаз(бессимптом-ное носительство), криптоспоридиоз (в том числе и при ВИЧ), кожный лейшманиоз (местно)	Всеформылейшманиоза,включаякожный, кожно-слизистый и висцеральный
Побочныеэффекты	Диспепсия,возможныото-инефро-токсичность	Больвместеинъекции,сердечныеарит-мии и расстройства ЖКТ

Примечание*:Паромомицин*–антибиотикгруппыаминогликозидов,эффективентольковотношении кишечных форм амебиаза, т.к. не всасывается со слизистой ЖКТ.

Таблица5-1.**Спектрыдействияпротивопротозойныхпрепаратов**
(отметитьзнаком«+»)

Препараты	I. Плазмо-диймалярии	II. Дизенте-рийнаяамёба	III.Крипто-споридии	IV.Лейшма-нии	V. Ток-соплазмы
1.Хлорохин					
2.Мефлохин					
3.Пириметамин					
4.Паромомицин					
6.Метронидазол*					
7.Стибоглюконат натрия					

Примечание:

Метронидазол(см.Главу1«Антибактериальныехимиотерапевтическиесредства»вразделе «Нитроимидазолы»)относитсякгруппеамебицидныхсредствсмешанногодействия,т.е.активенпротив кишечных и тканевых форм амеб.

Противогельминтныесредства

Антигельминтные средства применяются для лечения и профилактики паразитарных заболеваний – гельминтозов (гельминт, др.-греч. червь). По строению гельминты – возбудители болезнейчеловека–классифицируютсянадватипа:круглыеиплоскиечерви,последниеподразде-ляются на два класса: цестоды (ленточные черви) и трематоды (сосальщики). Выделяют гельминтозыскишечнойивнекишечнойлокализацией(печень,желчныйпузырь,подкожнаяжиро-вая ткань, кровеносные и лимфатические сосуды).

Таблица4-1.**Классификациягельминтовивызываемыхимигельминтозов**

Типыгельминтов	Названиегельминтов	Гельминтоз
Круглыечерви (нематоды)	Аскарида Острица Анкилостома Трихинелла	Аскаридоз Энтеробиоз Анкилостомидоз Трихинеллёз
Плоские черви Класс *цестоды* (ленточныечерви)	Бычий цепень Свинойцепень Карликовыйцепень Широкий лентец Эхинококк	Тениаринхоз Тениоз Гименолепидоз Дифиллоботриоз Эхинококкоз
Класс*трематоды* (сосальщики)	Шистосома Печеночныйсосальщик	Шистосомоз Фасциолёз

Таблица4-2.**Классификацияимеханизмдействияпротивогельминтныхсредств**

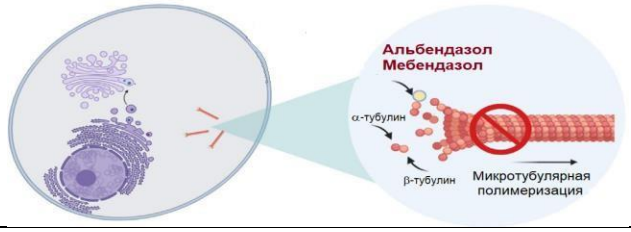
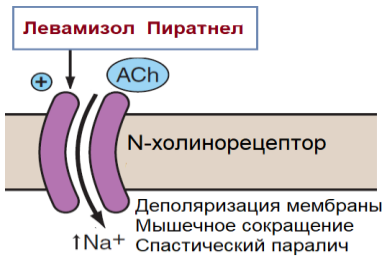
ЛС	Механизмдействия	
Производные бензимидазола **Албендазол** **Мебендазол**		Связываниесβ-тубулиноммикро-трубочекцитоскелетаиингибиро-вание их полимеризации → ↓абсорбцияглюкозы ⇒нарушениеэнергетическогоме-таболизма; ⇒↓подвижностьгельминта
Производные имидазотиазола **Левамизол**		↑N-ацетилхолиновыхрецепторов →спастическийпаралич
Производные пиримидина **Пирантел**		
Производные изохинолина **Празиквантел**		↑Ca^{++}черезмембрану →мышечнаяконтрактура

Таблица4-2.**Показанияипобочныеэффектыпротивогельминтныхсредств**

Препараты	**Левамизол**	**Пирантел**	**Празиквантел**	**Албендазол Мебендазол**
Спектр активности	**Узкий:толькокруглыечерви (нематоды):** аскариды,острицы,анкилостомы		**Узкий: только плоские черви**: бычий цепень, карликовый цепень,свинойцепень,широкий лентец	**Широкий:** круглыеиплоские черви
Применение	Аскаридоз,энтеробиоз, анкилостомидоз		Тениаринхоз,гименолепидоз, тениоз,дифиллоботриоз,ши-стосомоз	Аскаридоз, энтеробиоз, анкилостомидоз, стронгилоидоз, трихинеллез,тениоз, эхинококкоз печени
Побочные эффекты	Тошнота,рво-та,головокру-жение	Диспепсия, головнаяболь, сонливость, кожнаясыпь	Тошнота, головная боль, головокружение,сонливость	Больвживоте,голо-вокружение, гранулоцитопения (высокиедозы)

Вопросыпотеме:«Противогельминтныесредства»

1. Назовите противогельминтные ЛС с узким спектром, действующие только на круглых червей, механизм и спектр их активности, применение и побочные эффекты.
2. Назовите противогельминтные ЛС с узким спектром, действующим только на плоских червей, механизм и спектр их активности, применение и побочные эффекты.
3. НазовитепротивогельминтныеЛСширокогоспектрадействия,механизмыиспектрихактивности, применение и побочные эффекты.
4. ОпределитеЛСпоследующимсвойствам:
   оказывает парализующее действие на мускулатуру гельминтов // в спектре активности только круглые черви // применяется при аскаридозе, энтеробиозе, анкилостомидозе // хорошо переносится
   1) албендазол;2)мебендазол;3)празиквантел4)левамизол
5. Укажитепоказаниякназначениюлевамизолакакпротивогельминтногосредства:
   1) анкилостомидоз;2)тениоз;3)энтеробиоз;4)дифиллоботриоз;5)аскаридоз.

6. УкажитепротивогельминтныеЛС,действующиетольконакруглыхчервей:
1) левамизол;2)празиквантел;3)мебендазол;4)пирантел

7. УкажитепротивогельминтноеЛС,действующеетольконаленточныхчервей:
1) празиквантел;2)левамизол;3)мебендазол;4)пирантел

8. УкажитепротивогельминтныеЛСширокогоспектрадействия:
1) левамизол;2)мебендазол;3)празиквантел;4)албендазол

9. УкажитеЛС,применяемыедля лечениянейроцистицеркоза,вызванномличиночнымиформамисвиного цепня:
1) пирантел;2)албендазол;3)празиквантел;4)левамизол

10. УкажитепротивогельминтныеЛС,оказывающиепарализующеедействиенамускулатуругельминтов:
1) левамизол;2)празиквантел;3)мебендазол;4)пирантел

11. Укажите противогельминтные ЛС, нарушающие активность микротубулярной системы клеток кишечного канала гельминтов:
1) левамизол;2)мебендазол;3)празиквантел;4)албендазол

12. Укажите противогельминтные ЛС, применяемые для лечения аскаридоза, энтеробиоза, анкилостомидоза:
1) левамизол;2)пирантел;3)празиквантел;4)всеперечисленные

13. УкажитеЛС,применяемыедлялечениясмешанныхгельминтозов:
1) левамизол;2)мебендазол;3)празиквантел;4)албендазол

14. УкажитепротивогельминтноеЛС,эффективноепритениаринхозе,гименолепидозе,дифиллоботриозе:
1) пирантел;2)левамизол;3)празиквантел;4)всеперечисленные

Противоэктопаразитарныесредства

Эктопаразитозы–паразитарныедерматозы,средикоторыхнаиболеераспространенычесоткаипедикулез. Чесотка вызывается клещом Sarcoptes scabiei var hominis, педикулез – Pediculus humanus и Pthirus pubis.

ЛС	**Перметрин**	**Бензилбензоат**
Механизм действия	Ингибированиезакрытиянатриевыхканаловнервных клеток→длительнаядеполяризациямембра-ны ⇒ параличигибельнасекомого	Нейротоксическоедействие,точныемеханизмы которого не установлены
Спектр активности	• КлещSarcoptesscabiei(чесоточныйзудень) • Вши(Pediculushumanuscapiti,Pediculus humanus corporis, Pthirus pubis)	• КлещSarcoptesscabiei
Показания	Чесотка,головнойилобковыйпедикулез(местно)	Чесотка
Побочные эффекты	Зуд,жжение,контактныйдерматит	Зуд,жжение,раздражениекожи

СПИСОКСОКРАЩЕНИЙ

АБ	–антибиотик
АБП	–антибактериальныепрепараты
АЛТ	–аланинтрансаминаза
АСТ	–астпартаттрансфераза
БЛРС	–бета-лактамазырасширенногоспектра
ВИЧ	–вирусиммунодефицитачеловека
ВДП	–верхниедыхательныепути
ВПГ	–вируспростогогерпеса
ДНК	–дезоксирибонуклеиноваякислота
ЖКТ	–желудочно-кишечныйтракт
ИАИ	–интраабдоминальныеинфекции
ИБЛ	–ингибиторыбеталактамаз
ИДП	–инфекциидыхательныхпутей
ИКМТ	–инфекциикожиимягких тканей
ИМВП	–инфекциямочевыводящихпутей
ИППП	–инфекции,передающиесяполовымпутем
КМТ	–кожаимягкиеткани
КФК	–креатинфосфокиназа
МБТ	–микобактериитуберкулёза
МЛУ	–множественнаялекарственнаяустойчивость
МЛУ-ТБ	–туберкулезсмножественнойлекарственнойустойчивостью
МВП	–мочевыводящиепути
MSSA	–метицилинорезистентныйS.aureus
MRSA	–метицилиночувствительныйS.aureus
НДП	–нижниедыхательныепути
НК	–нуклеиноваякислота
ОПН	–остраяпочечнаянедостаточность
ПАБК	–аминобензойнаякислота
ПАСК	–парааминосалициловаякислота
ПТС	–противотуберкулёзныесредства
ПЭ	–побочныеэффекты
САП	–сульфаниламидныепрепараты
СКВ	–системнаякраснаяволчанка
ЦМВ	–цитомегаловирус
ЦНС	–центральнаянервнаясистема
C.difficile	–Clostridiumdifficile
H.pylori	–Helicobacterpylori

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙЛИТЕРАТУРЫ

1. Бертрам К. Катцунг. Базисная и клиническая фармакология: В 2 т. Том.1 / Пер. с англ. – 2-е издание, перераб. и доп. – М.; СПб.: Издательство Бином – Издательство «Диалект», 2007. – 648 с., ил.
2. Клиническаяфармакологияифармакотерапия./Ю.Б.Белоусов–3-еизд.,испр.идоп.–М.:ООО «Медицинскоеинформационноеагентство»,2010.–872с.:ил.
3. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. Под общей редакцией А.Г. Гилмана, редакторы Дж. Хардман, и Л. Лимберд. Пер с англ. – М., Практика, 2006. – 1648 с.
4. Клиническая фармакология: национальное руководство / под ред. Ю.Б. Белоусова, В.Г. Кукеса, В.К. Лепахина, В.И. Петрова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 976 с.
5. Клиническаяфармакология:Учеб./Подред.В.Г. Кукеса,Д.А.Сычева. – 5-еиздание,исправ.и доп. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 1024 с.
6. Фармакологияввопросах иответах/ ред. АмандРамачандран: пер.с англ. подред.Р.Н.Аляутдина, В.Ю. Балабаньяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 560 с.
7. Фармакология:учебник/под.ред.Р.Н.Аляутдина.–7-еизд.,перераб.идоп.–Москва:ГЭОТАР-Медиа, 2023. – 1152 с.
8. ХаркевичД.А.Фармакология.13-еизд.М.:ГЭОТАР-Медиа,2021.-908с.

9. B.G. Katzung, M. Kruidering-Hall, A.J. Trevor. Katzung & Trevor's Pharmacology Examination & Board Review – 12th ed. – McGraw-Hill Education, 2019. – 585 p.
10. ToddW.Vanderah.Katzung'sBasicandClinicalPharmacology.–16thed.–McGraw-HillEducation,2023.
11. Brenner George M., Craig W. Stevens. Brenner and Stevens' Pharmacology. – 6th ed. – Elsevier saunder, 2023. – 594 p.
12. D.E.Golan,E.J.Armstrong,A.W.Armstrong.Principlesofpharmacology:thepathophysiologicbasisof drug therapy. – 4th ed. – Wolters Kluwer, 2017. – 1020 p.
13. H.P.Rang,J.M.Ritter,R.J.Flower,G.Henderson.Rang&Dale'sPharmacology.–9thed.–Wolters Kluwer, 2020. – 755 p.
14. K.Whalen,R.Finkel,T.A.Panavelil.LippincottIllustratedReviews:Pharmacology.–7thed.–Wolters Kluwer, 2019. – 576 p.
15. K.D.Tripathi.EssentialsofMedicalPharmacology–8thed.–JaypeeBrothersMedicalPublishers(P)Ltd, 2019. – 1064 p.
16. S.Lerchenfeldt.BRSPharmacology–7thed.–WoltersKluwer,2019.–352p.
17. USMLE®STEP1LectureNotes2021:Pharmacology.–Kaplan,Inc.,2021.–342 p.